

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • 3ème

Utilisation d'un logiciel de publication

Informatique – classe de 3ème

Cette fiche de synthèse évalue votre maîtrise des concepts avancés de PAO (maîtrise des gabarits, styles, flux de texte, gestion des couleurs et prépresse) dans un contexte professionnel. Justifiez chaque choix technique.

EXERCICE 1 Structuration et automatisation d'un magazine

Un graphiste doit réaliser un magazine mensuel de 52 pages (format A4, 3 mm de fonds perdus) contenant des articles récurrents (édito, sommaire, rubriques fixes) et des pages de publicité variables. Le logiciel utilisé gère les gabarits (pages maîtres), les styles de paragraphes/caractères et les variables de texte (numérotation, titre courant).

1. Gabarits imbriqués : Expliquez la stratégie optimale pour organiser les pages maîtres (ex : A-Master de base, B-Article, C-Pub) afin de garantir la cohérence des numéros de page, repères de coupe et marges, tout en permettant une modification globale du fichier en une seule opération. Citez le mécanisme d'héritage utilisé.
2. Styles et variables : L'édito (page 3) doit afficher automatiquement « Édito du [Mois Année] » en en-tête, repris en bas de page sur les pages suivantes de l'article. Détaillez la configuration précise des variables de texte (type, portée) et du style de paragraphe « Titre Édito » pour réaliser cette automatisation sans saisie manuelle répétée.
3. Gestion des publicités : Les pages de pub (fournies en PDF/X-1a) doivent être insérées comme images. Quel paramètre d'importation (option de recadrage) faut-il sélectionner pour respecter les fonds perdus de l'annonceur sans les rogner, et pourquoi ne pas utiliser le recadrage « Boîte de cadrage » (Bounding Box) par défaut ?
4. Rupture de mise en page : Un article long (pages 10-15) doit basculer en 2 colonnes à partir de la page 12, tout en conservant le même gabarit B-Article. Décrivez la procédure exacte (sans créer un nouveau gabarit) pour appliquer ce changement local de colonnes sur le flux de texte principal.

EXERCICE 2 Chaîne graphique : Couleurs, Images et Prépresse

La couverture du magazine (quadrichromie offset) intègre une photo RVB (ProPhoto RVB, 300 ppp), un logo en tons directs (Pantone 286 C) et un fond vectoriel CMJN. L'imprimeur exige un PDF/X-4 :2008 avec simulation du papier (profil ISO Coated v2 300%).

1. Conversion couleur : Analysez les risques de conversion en amont (dans le logiciel PAO) vs en aval (par le RIP de l'imprimeur) pour la photo RVB. Justifiez le choix de

- la « Conversion à la destination » (Convert to Destination) avec « Préservation des nombres » (Preserve Numbers) pour le logo Pantone, et « Conversion » pour la photo.
2. Résolution effective : La photo RVB (6000 × 4000 px) est placée dans un cadre de 180 mm × 120 mm puis redimensionnée à 150 % dans le logiciel. Calculez sa résolution effective finale en ppp. Est-elle conforme aux normes offset (300 ppp ± 10%) ? Si non, proposez deux solutions techniques distinctes sans changer le fichier source.
 3. Transparence et aplatis : Le logo vectoriel (tons direct) superpose une ombre portée (effet de transparence) sur le fond CMJN. Expliquez pourquoi l'export PDF/X-4 conserve la transparence active (pas d'aplatissement) et quel est l'avantage majeur pour le RIP par rapport à un PDF/X-1a aplati. Citez le paramètre « Aplatisseur » à vérifier dans les pré-réglages d'export.
 4. Contrôle prépresse (Preflight) : Listez les 4 points de contrôle critiques (hors résolution) que le profil de prévol doit impérativement signaler comme erreurs bloquantes avant l'envoi à l'imprimeur (ex : polices non incorporées, objets RVB non gérés, etc.).

EXERCICE 3 Accessibilité, Export Multi-cibles et Workflow collaboratif

Le magazine doit être diffusé en version imprimée (offset) et en version numérique accessible (PDF/UA-1 pour lecteurs d'écran) et ePub réflowable. Le fichier source unique (format natif .indd / .sla) est partagé via un serveur de fichiers avec verrouillage.

1. Structure sémantique (Tags) : Pour l'export PDF/UA, la structure logique (balises <H1>, <P>, <Figure>, <Table>, <Artifact>) doit refléter l'ordre de lecture. Comment mapper automatiquement les styles de paragraphes « Titre 1 », « Corps de texte », « Légende » vers ces balises ? Que faire des numéros de page et repères de coupe (gabri) pour qu'ils soient ignorés par le lecteur d'écran ?
2. Textes alternatifs : Les 45 photos du magazine nécessitent des descriptions alternatives (Alt-text). Proposez une méthode de saisie centralisée (métadonnées XMP / IPTC) dans le logiciel PAO pour éviter la ressaisie lors de l'export ePub et PDF/UA. Quelle balise HTML/ePub correspondra à cette métadonnée ?
3. Export ePub réflowable : Le magazine utilise des mises en page complexes (textes en colonnes, habillages d'images irréguliers, lettrines). Expliquez pourquoi un export ePub « réflowable » (refixed layout) va casser la mise en page originale. Citez 3 adaptations obligatoires du fichier source (ex : ancrage d'objets, suppression de colonnes) pour produire un ePub valide et lisible sur liseuse.
4. Workflow collaboratif : Deux maquettistes travaillent simultanément : l'un sur la couverture (pages 1, 52), l'autre sur le corps (pages 2–51). Le logiciel ne gère pas le travail simultané sur le même fichier natif. Décrivez l'architecture de fichiers (fichier livre / book, fichiers chapitre, synchronisation des styles) permettant ce travail parallèle sans conflit, et la procédure de mise à jour globale des styles après modification de la

charte graphique.

EXERCICE 4 Analyse critique : Choix logiciel et interopérabilité

L'établissement hésite entre une solution propriétaire (Adobe InDesign, format .indd) et une solution libre (Scribus, format .sla) pour équiper la salle TP (20 postes, budget nul, hétérogénéité OS : Windows 10, Linux Mint, macOS). Les fichiers sources doivent être archivés 10 ans (pérennité) et échangés avec des partenaires externes (imprimeurs, freelances).

1. Interopérabilité des formats natifs : Comparez la capacité d'InDesign (via IDML) et de Scribus (via .sla XML) à être ouverts/édités par un logiciel tiers (ex : Affinity Publisher, QuarkXPress) ou une version antérieure du même logiciel. Quel format offre la meilleure garantie d'indépendance vis-à-vis de l'éditeur ?
2. Standard d'échange professionnel : Au-delà du PDF/X, quel format d'échange ouvert (basé XML) permet de transmettre la structure complète (texte, styles, images liées, géométrie) entre logiciels PAO différents sans perte majeure ? Citez son acronyme et son principal inconvénient actuel.
3. Gestion des polices (Licences) : Le projet utilise la police « Source Serif Pro » (licence SIL Open Font License) et « Helvetica Neue » (licence commerciale poste). Analysez la conformité légale de l'installation de ces polices sur les 20 postes pour les deux solutions logicielles envisagées. Quelle stratégie technique (embarquement / subsetting) garantir la visualisation exacte chez l'imprimeur sans violer la licence Helvetica ?
4. Argumentaire de décision : Rédigez une conclusion argumentée (5–7 lignes) recommandant l'un des deux choix pour ce contexte précis (budget, OS hétérogènes, pérennité, standard industriel), en hiérarchisant les critères techniques et économiques.